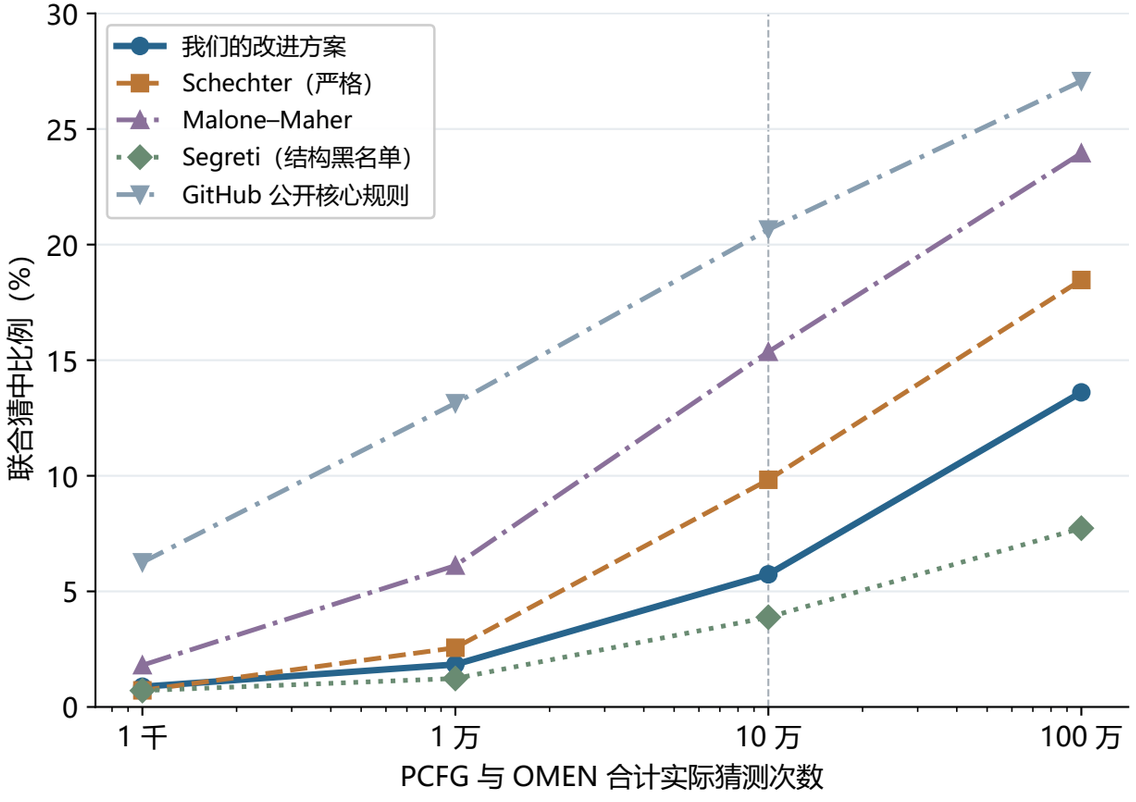
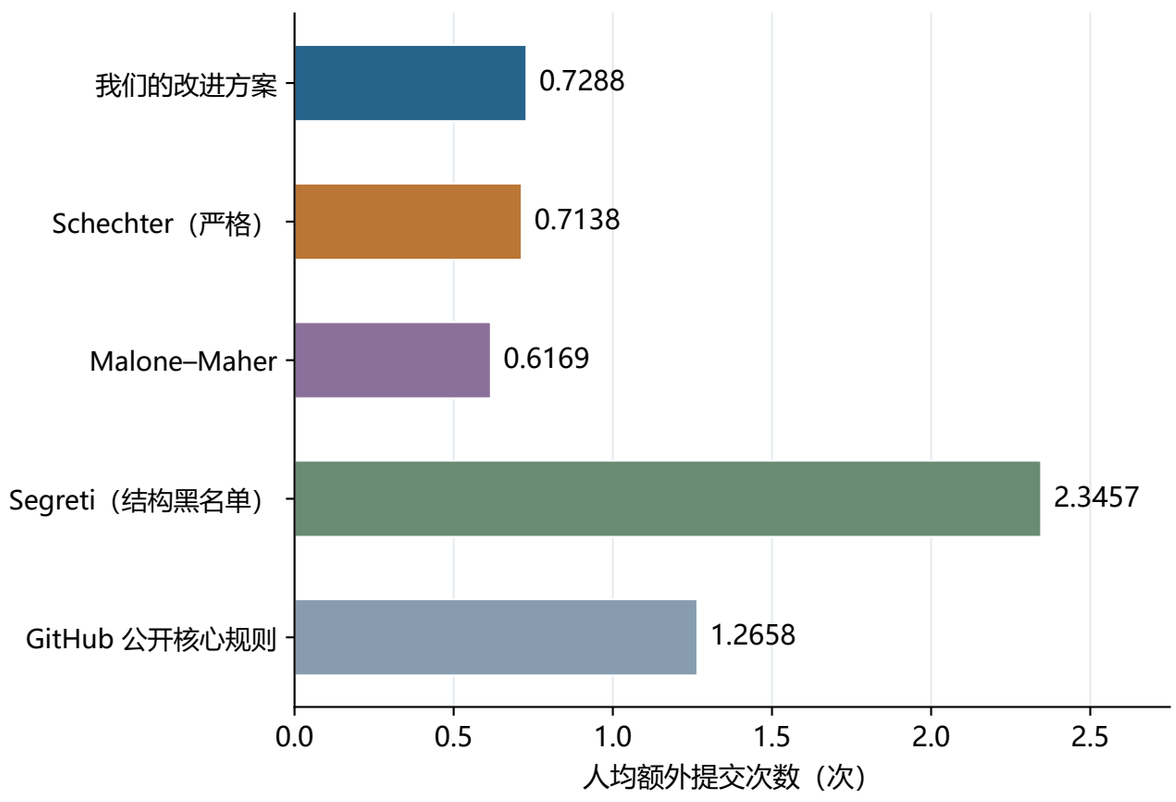
五种口令策略的攻击效果与用户成本对比

全量 100,000 名模拟用户 · 10 批注册 · 第一轮结果

（a）两模型联合攻击：越低越好



（b）注册成本：越低越好



相较 Segreti，改进方案的人均额外提交次数降低 68.9%

联合预算由 PCFG 与 OMEN 各分配一半；用户成本包含各方案基础规则引起的额外提交。